

일차 의료용 근거기반
권고 요약 정보



성인 천식

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 성인 천식 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터

www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

www.digitalcpq.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpq.kr



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

알고리즘
[진단]

알고리즘
[약물치료]

알고리즘
[악화치료]

진단·평가·치료

추적관찰·
이력기준

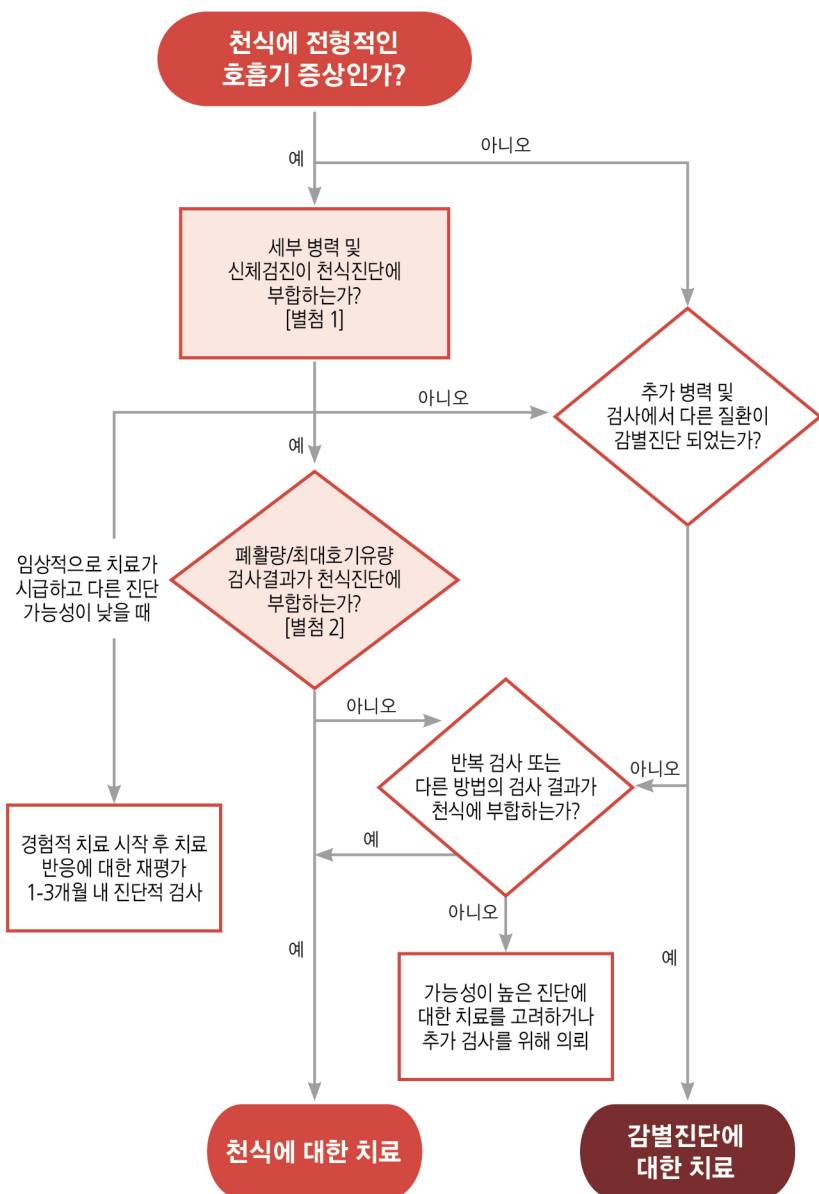
급성악화·
특수상황

[부록]
최대호기유량측정
방법·지표학적

[부록]
코로나19 유행기의
천식 진료

[부록]
환자 관리
체크리스트

알고리즘 1. 천식 진단



참고. 천식 진단 기준

천식은 다른 원인으로 설명되지 않는 특징적인 증상과 기관지확장제 반응 또는
기타검사로 확인되는 가변적인 호기 기류제한으로 진단한다.

☞ 별첨 1. 가변적인 호흡기 증상의 병력

진단 양상	천식 진단 기준
• 천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침	• 일반적으로 두 가지 이상의 증상(성인에서 다른 호흡기 증상 없이 기침만 있는 경우는 드물다.) • 시간에 따른 변화를 보이며, 다양한 강도로 나타나는 증상 • 야간 또는 기상 직후 더 악화되는 증상 • 운동, 웃음, 알레르기항원, 찬 공기 등에 의해 유발되는 증상 • 바이러스감염에 의해 유발 또는 악화되는 증상

☞ 별첨 2. 가변적인 호기 기류제한

진단 양상	천식 진단 기준
• 호기 기류제한의 확인¹⁾	• FEV_1^*이 낮을 때 최소 한 번 이상 $FEV_1/FVC^†$가 감소 ($< 0.75-0.8$)되어 있는 것을 확인하여야 함
• 그리고 폐기능의 과도한 변동¹⁾ (아래 검사 중 하나 이상) 기관지확장제에 의한 가역반응 양성 (검사 전 속호베타2항진제(SABA*) ≥ 4 시간, 지속베타2항진제(LABA*) ≥ 15 시간 중단 후 시행)	• 폐기능의 변동이 심하거나 자주 반복될수록 진단적 가치가 높음 salbutamol 200-400 mcg (또는 동량의 다른 SABA) 흡입 10-15분 후 FEV_1의 증가가 기저치보다 $> 12\%$ 이면서 > 200 mL ($> 15\%$ 이면서 > 400 mL 증가한 경우 더 신뢰)
2주간 일일 2회 측정된 최대호기유량 (PEF ^{**})의 과도한 변동 ¹⁾	평균 일중 PEF 변동 $> 10\%$
4주간 항염증 치료 후 폐기능의 유의한 개선	FEV_1 의 증가가 기저치보다 $> 12\%$ 이면서 > 200 mL, 또는 PEF 증가가 기저치보다 $> 20\%$ ²⁾ (단, 호흡기계 감염이 없는 경우)
운동유발검사 양성 ¹⁾	FEV_1 의 감소가 기저치보다 $> 10\%$ 이면서 > 200 mL
기관지유발검사 양성	메타콜린 또는 히스타민 흡입 후 FEV_1 의 감소가 기저치보다 $\geq 20\%$ 또는 표준화된 과호흡, 고장성 식염수, 만니톨 흡입 후 FEV_1 의 감소가 기저치보다 $\geq 15\%$
외래 매 방문 시 측정된 폐기능의 과도한 변동 ¹⁾ (일 신뢰할 만한)	FEV_1 의 변동이 $> 12\%$ 이면서 > 200 mL (단, 호흡기계 감염이 없는 경우)

1) 증상이 있는 경우 또는 아침 일찍 반복해서 시행할 수 있다.

2) PEF는 측정하는 기계마다 최대 20%까지 차이가 날 수 있으므로 매번 같은 기계를 이용해서 측정하여야 한다. 심한 급성악화 나 바이러스 감염이 있을 때는 기관지확장제에 의한 가역반응이 나타나지 않을 수 있다.

[약어]

* FEV_1 : 1초 노력호기량(forced expiratory volume in one second) † FVC: 노력폐활량(forced vital capacity)

‡ SABA: 속호베타2항진제(short-acting beta2-agonist) § LABA: 지속베타2항진제(long-acting beta2-agonist)

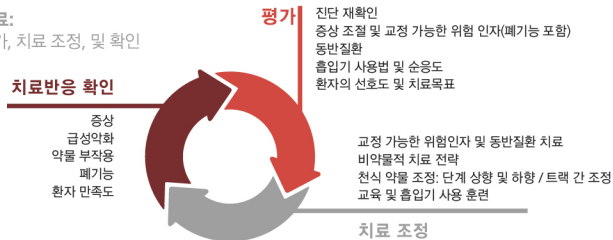
** PEF: 최대호기유량(peak expiratory flow), PEF를 일일 2회 측정하여 PEF의 일중변동율을 계산하고 이 값의 1주일간

평균치를 구한다. PEF의 일중변동율 = (일중 최고 PEF - 일중 최저 PEF/일중 최고 PEF와 일중 최저 PEF의 평균) $\times 100\%$

알고리즘 2. 천식 단계별 약물치료

천식의 개인화된 치료:

환자의 필요도를 평가, 치료 조정, 및 확인



트랙 1: 조절제와 증상완화제로 ICS-formoterol 사용

ICS-formoterol 증상완화제의 필요시 또는 추가적 사용법을 이해하는 경우

1-2단계 필요시 저용량 ICS-formoterol*

3단계
저용량 ICS-
formoterol 유지요법

4단계
중간용량 ICS-
formoterol
유지요법

5단계

표현형 확인 및 추가 치료를 위하여 전문가에게 의뢰: LAMA 추가사용
고용량 ICS-formoterol
anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R

증상완화제: 필요시 저용량 ICS-formoterol

트랙 2: 규칙적인 ICS 조절제 및 SABA 증상완화제 사용

ICS를 규칙적으로 사용하여 치료에 대한 순응도가 높은 경우

1단계 SABA 흡입시
항상 ICS 동시투여 †

2단계
저용량 ICS 유지요법

3단계
저용량 ICS-LABA
유지요법

4단계
중간용량 ICS-LABA
유지요법

5단계

표현형 확인 및 추가 치료를 위하여 전문가에게 의뢰: LAMA 추가사용
고용량 ICS-LABA
anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R

증상완화제: 필요시 SABA

각 트랙에서 가능한 기타 조절제	SABA 흡입시 항상 저용량 ICS 동시투여 † 또는 LTRA 또는 추가: 집먼지진드기 설하면역치료*	중간용량 ICS 또는 추가: LTRA 또는 추가: 집먼지진드기 설하면역치료*	추가: LAMA 또는 추가: LTRA 또는 고용량 ICS	추가: azithromycin (성인) 또는 추가: LTRA 또는 저용량 OCS (부작용을 꼭 고려할 것)
----------------------	---	--	------------------------------------	--

ICS는 가능한 모든 천식 환자에서 사용하며, 3단계 이상에서는 반드시 정기적인 사용을 권장한다.

*Off-label; 국내에서는 budesonide-formoterol만 허가사항에 포함됨 † Off-label; ICS와 SABA 흡입제의 개별 또는 동시 사용 #FEV₁ > 70% 이고 집먼지진드기에 감작된 환자에서 집먼지진드기 설하면역치료 고려

[참고] 주요 천식 치료제 약물 표기

• 질병조절제

ICS: 흡입스테로이드(inhaled corticosteroid)

ICS-LABA: 흡입스테로이드-지속베타2항진제(inhaled corticosteroid-long-acting beta2-agonist)

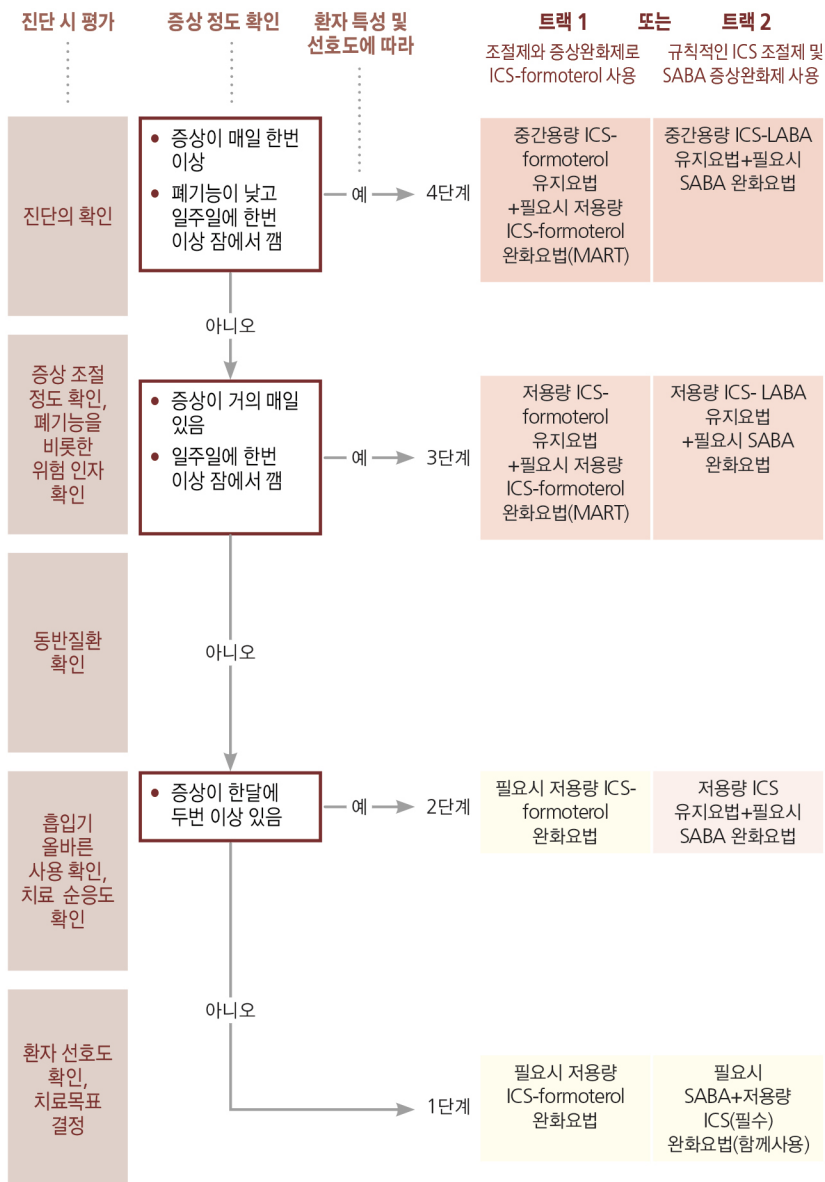
LAMA: 지속무스카린대항제(long-acting muscarinic antagonist)

LTRA: 류코트리엔조절제(leukotriene receptor antagonist)

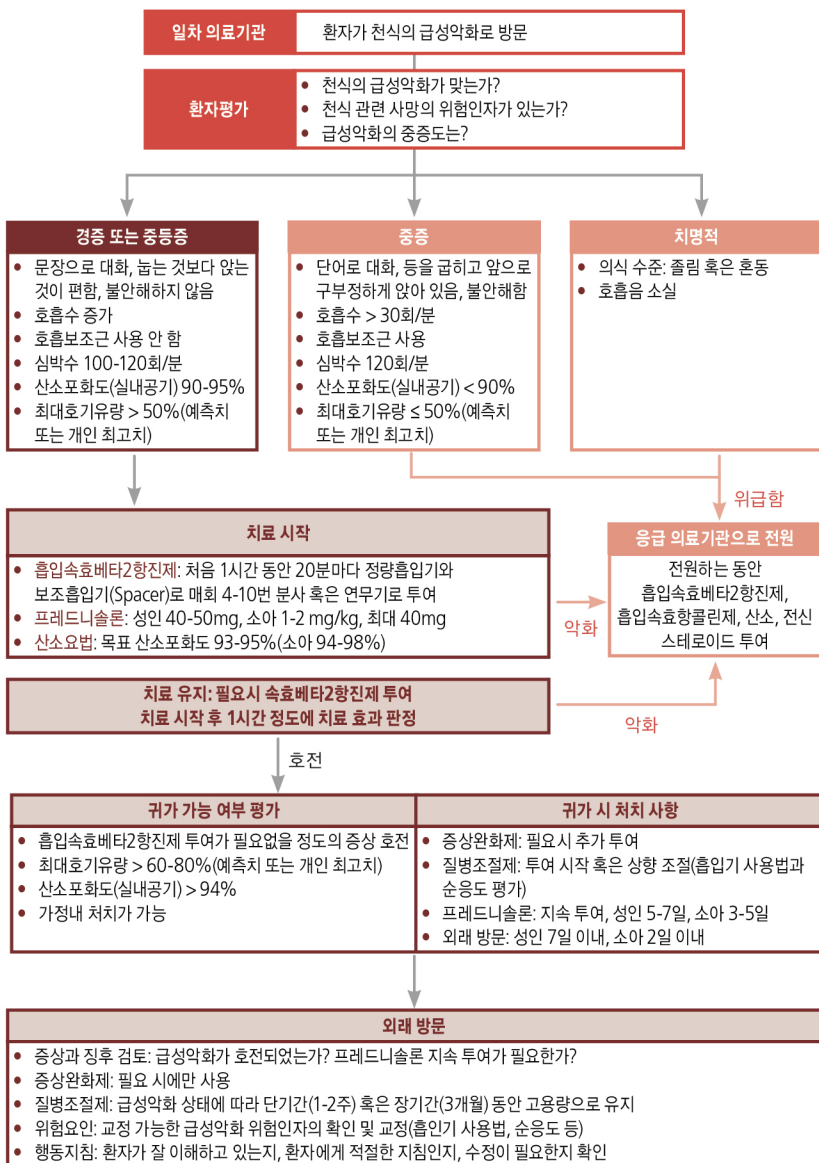
• 증상완화제

SABA: 속효베타2항진제(short-acting beta2-agonist)

참고. 천식 증상에 따른 치료 시작 단계 결정

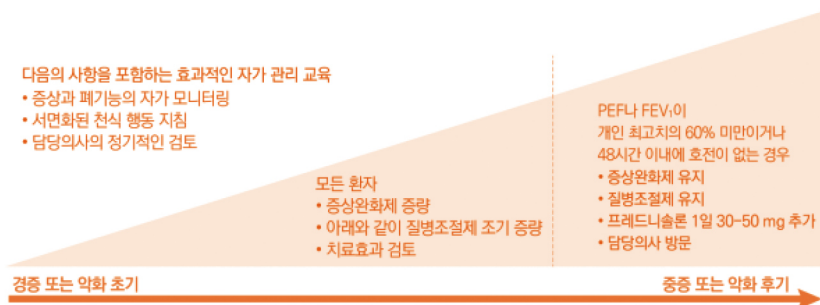


알고리즘 3. 급성악화 치료



[출처, 대한천식알레르기학회-대한소아알레르기호흡기학회, 한국 천식 진료 지침, 2015.]

참고. 급성 천식악화 시 천식 행동지침을 이용한 자가관리방법



약제	천식악화에 대한 단기간(1-2주) 치료 계획 변경
사용 중인 증상완화제 증량	
저용량 ICS-formoterol	• 증상완화제 사용 빈도를 증가 • budesonide/formoterol 160/4.5 ug 기준으로 하루 12회를 넘지 않도록 사용 • beclomethaone/formoterol 100/6.0 ug 기준으로 하루 8회를 넘지 않도록 사용
SABA	• SABA 사용 빈도를 증가 • 정량흡입기의 경우 보조흡입기(Spacer) 사용
사용 중인 질병조절제 증량	
ICS-formoterol 질병 조절제와 증상완화제 사용	• ICS-formoterol을 유지하면서 증상완화제로 필요한 만큼 사용 • budesonide/formoterol 160/4.5 ug 기준으로 하루 12회를 넘지 않도록 사용 • beclomethaone/formoterol 100/6.0 ug 기준으로 하루 8회를 넘지 않도록 사용
ICS 유지용법 +필요시 SABA 사용	• 성인과 청소년인 경우 ICS 용량을 4배로 증량해서 사용
ICS-formoterol 유지용법 +필요시 SABA 사용	• ICS-formoterol 용량을 4배로 증량해서 사용 • budesonide/formoterol 160/4.5 ug 기준으로 하루 12회를 넘지 않도록 사용 • beclomethaone/formoterol 100/6.0 ug 기준으로 하루 8회를 넘지 않도록 사용
ICS-(formoterol 이외) LABA +필요시 SABA 사용	• 높은 용량의 ICS-LABA로 치료 단계를 높이거나 ICS를 추가하여 용량을 4배로 증량하여 사용
경구스테로이드 사용 후 담당의사 방문	
경구스테로이드 (prednisolone)	PEF나 FEV₁이 개인 최고치 혹은 예측치의 60% 미만인 심한 급성 악화이거나 48시간이 지나도 치료반응이 없는 경우 경구스테로이드 추가 - 성인: 프레드니솔론 1일 30-50 mg을 3-7일 정도 사용, 경구스테로이드를 2주 이내로 사용했을 때 서서히 감량할 필요 없음

PEF: 최대호기유량; FEV₁: 1초 노력호기량

[출처. 대한천식알레르기학회. 한국 천식진료지침. 2021.]

천식 진단·조절평가(알고리즘 1. 참고)

권고 천식을 진단하는데 폐활량측정법을 권고한다.

- ✓ 천식은 전형적인 임상 증상과 폐기능검사 등을 통해 가변적 호기 기류제한을 확인함으로써 진단할 수 있다.
- ✓ 호흡곤란과 천명 등은 주관적이므로 천식이 의심되는 경우 폐기능검사를 실시해야 한다. 폐기능검사를 통해 가변적인 호기 기류제한을 증명한다.

천식조절평가

천식증상조절

지난 4주 간의 증상	있음	없음	조절 천식	일부 조절 천식	조절되지 않는 천식
• 일주일간 3회 이상의 주간 천식 증상	☐	☐	4 항목 모두 없음	1-2 항목 있음	3-4 항목 있음
• 천식으로 인한 야간 수면 방해(수면에서 깼)	☐	☐			
• 일주일간 천식 증상조절 관련 3회 이상 완화제 사용*	☐	☐			
• 천식으로 인한 활동 제한	☐	☐			

천식조절검사(ACT)[†]

1	2	3	4	5
지난 4주 동안, 당신은 천식으로 인해 얼마나 많은 시간을 직장이나 학교나 집에서 평소애 했던 만큼 일하고 공부하고 활동하는데 지장을 받았습니까?				
☐ 항상 그랬다	☐ 대부분의 시간 동안 그랬다	☐ 다소의 시간 동안 그랬다	☐ 아주 약간의 시간 동안 그랬다	☐ 전혀 그렇지 않았다
지난 4주 동안, 당신은 얼마나 자주 숨을 헐떡였거나 / 숨을 쉬기가 어려웠습니까?				
☐ 하루에 두 번 이상 그랬다	☐ 하루에 한번 그랬다	☐ 일주일에 3-6번 그랬다	☐ 일주일에 1-2번 그랬다	☐ 전혀 그렇지 않았다
지난 4주 동안, 당신은 천식 증상(쌽쌽거리는 소리, 기침, 숨가쁨, 가슴 답답함이나 통증)으로 인해 얼마나 자주 밤에 잠을 깨거나 아침에 평소보다 일찍 일어났습니까?				
☐ 일주일에 4일 밤 이상을 그랬다	☐ 일주일에 2-3일 밤을 그랬다	☐ 일주일에 한번 그랬다	☐ 한 두번 그랬다	☐ 전혀 그렇지 않았다
지난 4주 동안, 당신은 응급약물(예를 들면 살부타몰, 페오테를, 벤토린 [®] , 베로텍 [®] 등)을 얼마나 자주 사용했습니까?				
☐ 하루에 3번 이상 사용했다	☐ 하루에 1-2번 사용했다	☐ 일주일에 2-3번 사용했다	☐ 일주일에 한 번 이하로 사용했다	☐ 전혀 사용하지 않았다
당신은 지난 4주 동안 천식을 얼마나 잘 조절했다고 평가하겠습니까?				
☐ 전혀 조절하지 못했다	☐ 잘 조절하지 못했다	☐ 다소 조절했다	☐ 잘 조절했다	☐ 완벽하게 조절했다

* 필요할 때 ICS-formoterol 사용 또는 운동 전 SABA 예방적 사용은 제외 † 19점 이하는 조절이 잘 되지 않은 상태임
[출처. 대한결핵및호흡기학회. 천식 진료지침 2020 개정. 2020.]

단계별 약물치료(알고리즘 2. 참고)

권고

ICS는 천식조절에 가장 효과적인 약물로 가능한 모든 천식 환자에서 사용할 것을 권고한다.

1단계

권고

- 더 이상 SABA 단독 치료를 사용하지 않는 것을 권고한다.
- 선호되는 치료로 필요시 저용량 ICS-formoterol을 사용하는 것을 권고한다.

2단계

권고

- 선호되는 치료로 규칙적인 저용량 ICS를 유지하면서 필요시 SABA 사용 또는 필요시 저용량 ICS-formoterol을 사용하는 것을 권고한다.

3단계

권고

- 선호되는 치료로 저용량 ICS-LABA를 유지하면서 필요시 SABA 사용 또는 저용량 ICS-formoterol 유지 및 완화요법을 사용하는 것을 권고한다.

4단계

권고

- 선호되는 치료로 중간용량 ICS를 유지하면서 저용량 ICS-formoterol 유지 및 완화요법 또는 중간용량 ICS-LABA와 필요시 SABA를 사용하는 것을 권고한다.

5단계

권고

- 전문가에게 의뢰하여 천식 표현형에 대한 평가 및 추가적인 치료를 고려할 수 있다.

치료 단계 상황

권고

- 조절제 사용에도 불구하고 지속적인 증상이나 천식악화가 있을 경우 환자의 악화 요인을 파악하고 단계 상황을 고려할 수 있다.

치료 단계 하향

- 3개월 이상 천식이 조절 상태로 유지되고 낮은 폐기능, 악화 병력 등의 위험인자가 없는 경우 단계 하향을 고려한다.

추적 관찰

권고

천식 환자는 천식조절 단계 및 상태에 따라서 초기 치료에는 2주-3개월마다, 이후 매 3-6개월마다 방문하고, 급성악화 후에는 단기간 방문을 고려할 수 있다.



천식 증상에 대한 모니터링

- 방문 시마다 천식 증상 조절 정도를 평가하며, 한국어판 천식조절검사(asthma control test, ACT, www.asthmacontrol.com)를 이용할 수 있다. 환자는 천식조절이 잘 되지 않을 때 나타나는 증상에 대해 교육받아야 한다.



폐기능 모니터링

- 주기적으로 폐활량측정 혹은 최대호기유량측정으로 폐기능을 평가한다.



약물 치료 순응도에 대한 모니터링

- 방문 시마다 약물치료에 대한 순응도, 올바른 흡입기 사용법, 그리고 약물의 부작용에 대해 점검하고, 필요시 약물을 조정하고 흡입제 사용법을 재교육한다.



급성악화에 대한 모니터링

- 방문 시마다 급성악화력을 평가하며, 자가 조절 혹은 의료기관 이용 여부 및 치료력을 확인한다.

상급병원 의뢰기준(전문가 의뢰가 필요한 경우)



천식 확진이 어려울 때

- 만성 감염 및 심장 또는 비호흡기 원인으로 인한 증상이 있을 때(즉시 의뢰한다)
- 흡입스테로이드나 전신스테로이드 치료 시도에도 진단이 불확실할 때
- 천식과 COPD의 특성을 모두 가지고 있어, 치료의 우선순위에 대한 결정이 어려울 때



직업성 천식이 의심될 때

- 확진 검사와 원인 물질의 규명, 원인 물질로부터 회피 및 약물치료에 대한 조언이 필요할 때



조절되지 않는 천식 또는 급성악화가 빈번할 때

- 4단계 치료(중간용량 ICS-LABA)에서 흡입제 사용법이 올바르고 치료에 대한 순응도가 높음에도 불구하고 증상이 조절되지 않거나 계속되는 급성악화 또는 낮은 폐기능을 보일 때
- 천식으로 인해 빈번하게 의료기관을 이용할 때(빈번한 응급실 또는 일차 의료기관 방문)



천식 관련 사망의 위험인자가 있을 때

- 과거에 치명적인 천식 발작(중환자실 입원 또는 기계 환기)이 있었을 때
- 천식 환자에서 아나필락시스 또는 확진된 식품알레르기가 있을 때



중대한 치료 부작용 또는 위험성이 있을 때

- 치료로 발생한 심각한 부작용이 있을 때
- 오랜 기간의 경구스테로이드 사용이 필요할 때
- 빈번한 경구스테로이드 사용이 필요할 때(1년에 2회 이상)



특수 상황에서의 천식과 관련된 증상일 때

- 아스피린 연관 호흡기 질환 악화, 알레르기기관지폐아스페르길루스증

급성악화 치료(알고리즘 3. 참고)

☑ 급성악화된 천식 치료

권고

- 급성악화 환자에게 속효베타2항진제(SABA) 사용을 권고한다.
- 급성악화 환자에서 전신스테로이드 조기 사용을 권고한다.
- 동맥혈의 산소포화도를 93-95% 정도 유지할 수 있도록 산소투여를 권고한다.
- 세균성 호흡기 감염을 시사하는 증거가 없다면 천식악화에서 항생제 투여를 권고하지 않는다.

☑ SABA의 흡입은 정량흡입기를 이용하여 1시간 동안 20분 간격으로 매회 4-10번 분사하여 반복 흡입하는 것이 가장 효과적이다. 네불라이저를 사용할 수도 있다.

☑ 중등증, 중증 급성악화의 경우 SABA와 동시에 속효무스카린대항제(ipratropium bromide)를 동시에 투여하면 기관지 확장 효과가 증가된다.

☑ 환자가 계속 악화되고 있거나 이미 병원에 오기 전에 질병조절제나 증상완화제를 증량한 이후라면 즉시 OCS를 투여하여야 한다. 성인에게 추천되는 용량은 프레드니솔론 동등 용량으로 1일 0.5-1 mg/kg (최대 50 mg, 3-7일)을 사용한다. 전신스테로이드 사용은 환자의 사망, 재발, 입원 및 증상완화제 사용을 줄여주므로 조기 사용을 권고한다.

☑ 이미 ICS 기반의 질병조절제를 사용하고 있던 환자는 2-4주간 질병조절제를 증량하여 사용하도록 한다. 질병조절제를 사용하고 있지 않은 환자는 ICS를 포함하는 치료를 시작하도록 한다.

특수상황에서의 천식

☑ 노인 천식

- 노인 천식 환자의 진단 시에는 천식 증상과 유사한 증상을 보이는 다른 질환과의 감별을 위한 검사가 반드시 시행되어야 한다.
- 다른 연령군에 비해 COPD가 동반질환으로 있을 가능성이 높음을 고려한다.
- 천식 치료제 선택 시 기존에 복용하고 있는 약물이나 다른 기저 질환과 상호작용에 대해 고려해야 한다.
- 환자의 흡입 능력의 감소 및 시력 저하 등을 고려하여 치료에 필요한 흡입제를 선택한다.

☑ 기침형 천식

- 만성적인 마른기침이 주 증상인 경우 진단을 고려하며 기도과민성을 증명하는 검사로 진단할 수 있다.
- 기도과민성이 증명되지 않으며 객담내 호산구의 증가를 보이는 호산구기관지염과의 감별이 필요하다.

☑ 운동유발기관지수축

- 운동유발기관지수축은 FEV₁을 운동 후 5분, 10분, 15분, 30분에 측정하여 운동 전에 비해 10% 이상 감소한 경우 진단할 수 있다.
- ICS의 규칙적 조절 치료는 운동유발기관지수축을 유의하게 감소시킨다. 운동 15분 전 SABA 또는 budesonide-formoterol 흡입제를 투여하도록 한다.

☑ 중증 천식

- 중증 천식을 포함한 난치성 천식인 경우 진단이 올바른지, 흡입기 사용을 올바르게 하는지, 지속적으로 악화 인자에 노출되는지, 약제를 잘 사용하는지 등 일반적인 고려 사항을 점검하고 상급 의료기관으로 전원 한다.

최대호기유량 측정 방법

최대호기유량 측정 방법

- ① 최대호기유량 측정기의 눈금을 '0'에 맞춘다.
- ② 똑바로 앉거나 일어난 자세로 숨을 들이마신 후 기구 입구를 새지 않도록 입술에 밀착하여 물고 최대한 강하고 빠르게 분다.
- ③ 1분 간격으로 3회 반복하여 가장 좋은 결과를 기록한다.
- ④ 매일 아침과 저녁에 시행하며 같은 시간, 같은 자세로 시행한다.
- ⑤ 감기 증상이나 평소와 다른 느낌이 있을 때, 또는 천식 유발인자 근처에 있을 때 미리 측정하여 점검한다.



최대호기유량 측정기의 구매

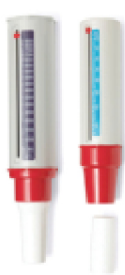
최대호기유량 측정기는 의약품 상점이나 온라인 쇼핑몰에서 구입할 수 있다. 일반적으로 다음과 같이 다양한 이름으로 판매된다(최대호기유속량 측정기, 피크플로우미터, 최대호흡유속측정기, 폐활량계 최대속도미터, 호기피크유량계).



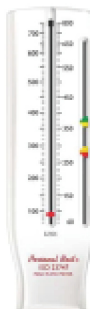
Omron



Assess



Clement Clarke



Phillips

대표적인 최대호기유량 측정기 예

천식 치료약제

- 이미지 출처: 약학정보원, 의약품사전
- 자료출처: 대한천식알레르기학회·대한소아알레르기호흡기학회. 한국 천식 진료 지침. 2015. 대한결핵및호흡기학회. 천식 진료지침 2020 개정. 2020.
- 제시된 약제는 모두 급여 적용 약제임(급여구분 정보 조회: 2019. 05)

☑ 성분명: 속효베타2항진제 Salbutamol (Albuterol)



벤토린 에보할러



벤토린 네불



벤토린 흡입액

☑ 성분명: 속효무스카린대항제 Ipratropium



아트로벤트 에어로솔



아트로벤트 유디비 흡입액

☑ 성분명: 흡입스테로이드제



후릭소타이드
Fluticasone propionate



아뉴이티
Fluticasone furoate



풀미코트
Budesonide



알베스코
Ciclesonide

천식 치료약제

☑ 성분명: 흡입스테로이드/지속베타2항진제 Budesonide/Formoterol

심비코트 터부헬러	심비코트 라피헬러	듀오레스피 스피로맥스

☑ 성분명: 흡입스테로이드/지속베타2항진제 Futicasone/Salmeterol

세레타이드 디스크스	플루티폼 흡입용캡슐 250	에어플루잘 포스피로 250	콤포나콤팩트에어

☑ 성분명: 흡입스테로이드/지속베타2항진제 Fluticasone/Vilanterol

☑ 성분명: 흡입스테로이드/지속베타2항진제 Fluticasone/Formoterol

렐바 100 엘립타	플루티폼

천식 치료약제

☑ 성분명: 흡입스테로이드/지속베타2항진제
Beclomethaone/Formoterol



포스터



포스터 넥스트할러

☑ 성분명: 지속무스카린대항제
Tiotropium



스피리바 레스피맷

☑ 성분명: 류코트리엔조절제

Montelukast



싱글레어

Pranlukast



오논



프라카논



프란



프라네어

Zafirlukast



씨투스



아콜레이트

오논, 프란, 씨투스,
프라카논, 프라네어

아콜레이트

[참고] ICS 용량: 성인

Inhaled corticosteroid	총 ICS 일일 용량(mcg)		
	저용량	중간용량	고용량
Beclomethasone dipropionate (pMDI*, extrafine particle, HFA †)	100-200	> 200-400	> 400
Budesonide (DPI †)	200-400	> 400-800	> 800
Ciclesonide (pMDI, extrafine particle, HFA)	80-160	> 160-320	> 320
Fluticasone furoate (DPI)		100	200
Fluticasone propionate (DPI)	100-250	> 250-500	> 500
Fluticasone propionate (pMDI, standard particle, HFA)	100-250	> 250-500	> 500
Mometasone furoate (DPI)		200	400
Mometasone furoate (pMDI, standard particle, HFA)		200-400	> 400

각 용량 기준별 용량이 서로 동등하지는 않음.

* pMDI: 정량 분무식형 흡입기(pressurized metered dose inhaler(non-CFC)),

† HFA: 수소불화알칸(hydrofluoroalkane propellant) † DPI: 건조분말흡입기(dry powder Inhaler)

【부록】
최대호기량측정
방법 · 치료약제

신종 코로나바이러스 유행기의 천식 진료

✓ 천식의 진단과 폐기능검사

- 천식과 코로나19를 증상으로 완전히 구분할 수는 없으나 고열, 피곤함, 입맛 변화 등은 천식에서는 잘 나타나지 않고, 천명, 증상완화제에 의한 증상 호전, 증상의 일중 변동 등은 천식에서 흔하다.
- 환자의 여행력이나 접촉력을 확인하는 것도 필요하다.
- 폐기능검사는 에어로졸을 발생시킬 수 있으므로 신종 코로나바이러스 감염이 완전히 배제되지 않은 상황에서는 주의가 필요하다.
- 원내에서 하는 폐기능검사 대신 환자가 자가로 최대호기유속(peak expiratory flow rate, PEFr)을 집에서 측정하는 방법이 대안이 될 수 있다. 하지만 최대호기유속 측정 역시 에어로졸을 발생시킬 수 있으므로 바이러스 전파의 위험이 없을 때 환기가 잘 되는 곳에서 측정하도록 한다.

✓ 천식의 치료

- 천식조절제와 신종 코로나바이러스 감염과의 연관성은 아직 명확하지 않으므로 기존대로 치료를 유지하도록 한다.
- 네불라이저는 에어로졸을 발생시켜 주위 환자 혹은 의료진에게 신종 코로나바이러스 감염을 전파시킬 수 있으므로 병원내 사용은 피하고, 환자가 사용할 수 있다면 정량흡입기(metered dose inhaler, MDI) 또는 건조분말흡입기(dry powder inhaler, DPI) 형태의 흡입제를 사용한다.
- 전신스테로이드는 면역저하 상태를 유도하므로 조절제로 처방은 최소화하는 것이 좋다.
- 조절제를 꾸준히 사용하지 않아 증상이 조절되지 않거나 급성악화가 발생한 경우 코로나19와 감별이 어렵다. 이 점을 환자에게 강조하여 조절제를 꾸준히 유지하도록 설명하고 환자가 흡입제를 제대로 사용하는 지도 확인한다. 마찬가지로 악화의 위험이 있는 단계 내림은 매우 신중해야 하며 현재 치료에 문제가 없다면 가급적 단계 내림을 하지 않는 것이 좋다.

신종 코로나바이러스 유행기의 천식 진료

천식의 급성악화

- 천식 환자의 증상이 악화된 경우 신종 코로나바이러스 감염 유무를 증상만으로 배제하기는 거의 불가능하다. 따라서 환자와 의료진 모두에게 감염 예방이 이루어진 환경에서 진료가 이루어져야 한다.
- 천식의 급성악화에 대한 치료는 전신스테로이드를 포함하여 기존과 동일하게 시작한다. 이와 동시에 신종 코로나바이러스 감염에 대한 진단적 검사(예: RT-PCR)도 진행되어야 한다.
- 중증 급성악화의 경우 상급병원으로 이송을 고려한다.

성인 천식 환자 관리 체크리스트

첫 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
위험요인 확인	알레르겐 감작 여부, 호흡기 바이러스 감염, 직/간접흡연, 직업성 자극물질 등
천식 진단	- 다른 질환으로 설명되지 않는 두 가지 이상의 전형적인 증상의 존재(천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침) - 시간, 환경 변화, 자극 노출에 의해 변하는 증상 - 폐기능 검사로 확인되는 가변적인 호기 기류제한 또는 기관지확장제 반응 - 동반질환 감별 진단
중증도 확인	- 주간 증상 횟수 - 야간 증상 횟수(천식으로 수면에서 깸) - 천식으로 인한 활동 제한 - 폐기능 검사 - 급성 악화의 중증도를 확인할 수 있는 징후(호흡보조근 사용 여부, 천명음 등)와 활력징후(호흡수, 맥박수 등) - 산소포화도
자가관리 확인 및 권고	- 천식악화로 판단되는 증상 및 징후에 대한 교육 - 흡입기 사용법 교육 및 확인 - 확인된 알레르겐 회피 - 처방된 흡입기를 꾸준히 사용하도록 교육

성인 천식 환자 관리 체크리스트

매 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- 초기 치료에는 2주-3개월마다, 이후 매 3-6개월마다 방문하고, 급성악화 후에는 단기간 방문을 고려함 - 천식 증상 조절 정도 평가 - 지난 방문 이후 급성악화력
자가관리 확인 및 권고	- 금연, 운동, 비만인 경우 체중 감량 - 흡입기 순응도 및 올바른 사용법 확인

매년

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- 폐기능 모니터링 1년 동안 급성악화력 - 진단 재확인 및 동반질환 확인
자가관리 확인 및 권고	- 금연, 운동, 비만인 경우 체중 감량 - 흡입기 순응도 및 올바른 사용법 확인

매년

항목	기준/목표/권고사항
진료의뢰 기준	- 천식 확진이 어려울 때 - 직업성 천식이 의심될 때 4단계 치료에서 조절이 안되거나 증상 악화로 빈번하게 의료기관을 이용할 때 - 과거 치명적인 천식 발작이 있었을 때 - 중대한 치료 부작용 또는 위험성이 있을 때 - 아스피린 연관 호흡기 질환 악화 등 특수상황이 동반될 때

성인 천식

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 성인 천식 가이드라인 개발 참여 학회

대한천식알레르기학회, 대한결핵및호흡기학회,
대한소아알레르기호흡기학회,
대한내과의사회(서울시내과의사회), 대한내과학회, 대한가정의학회